FS 개선 Technical Specification

FS01 _자재관리_FS_V10

28번 최민준 | 1차 중간평가 FEEDBACK반영 | 2026-08-31

1-1. 자재관리(MARA) 피드백 반영 사항

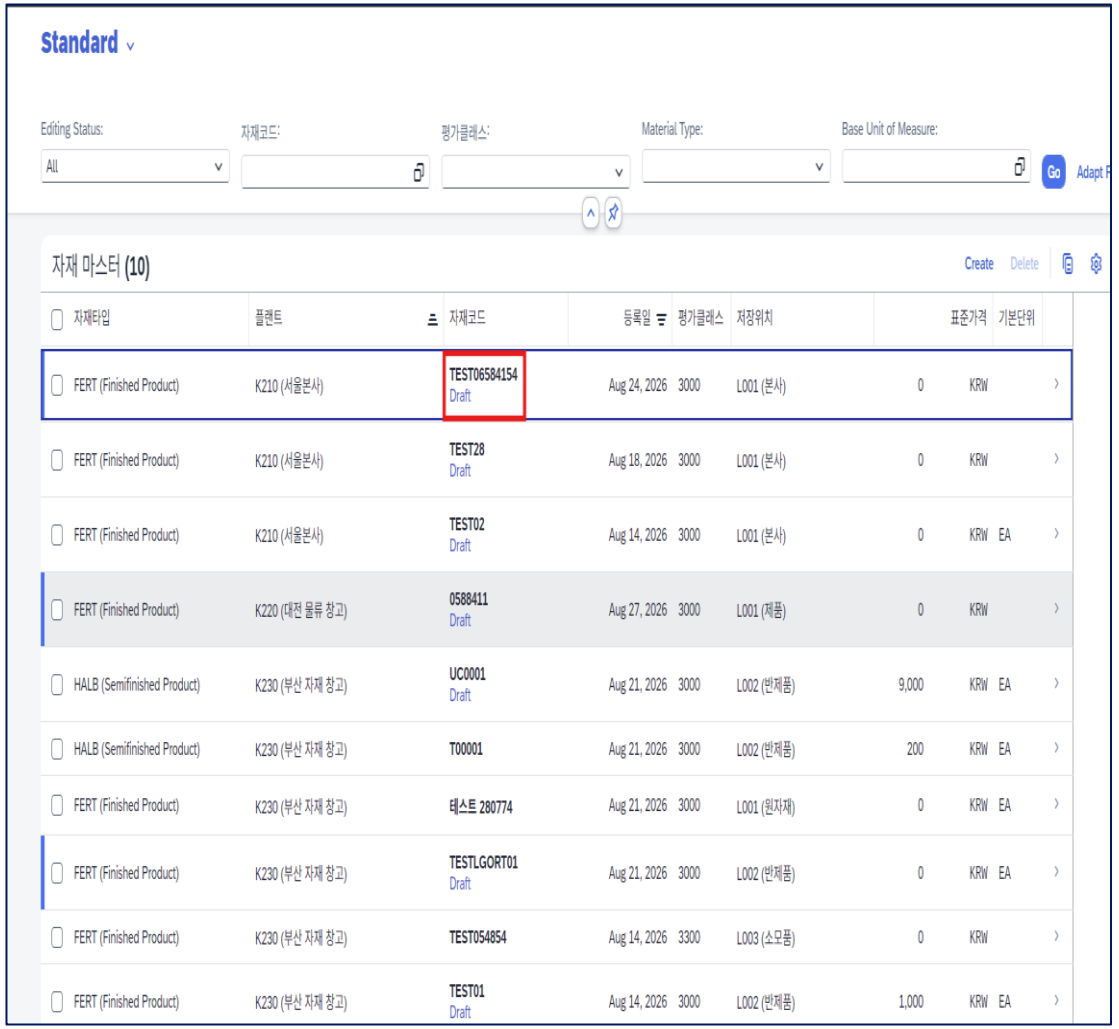
Draft List 화면 상태 인디케이터 미표시 문제 수정 — @ObjectModel.semanticKey 추가

항목	피드백 반영 내용
ZR_B28_MARA (Root View)	- Draft List에서 초안/게시 상태 아이콘이 표시되지 않음 → @ObjectModel.semanticKey 어노테이션을 Root Entity 키 필드에 추가하여 수정

@ObjectModel.semanticKey 추가 (ZR_B28_MARA)

```
@ObjectModel.semanticKey: ['Matnr']
define root view entity ZR_B28_MARA
  as select from ztb28mara
{
  key mat_uuid as MatUuid,
  matnr        as Matnr,
  ...
}
```

* 캡쳐 안내



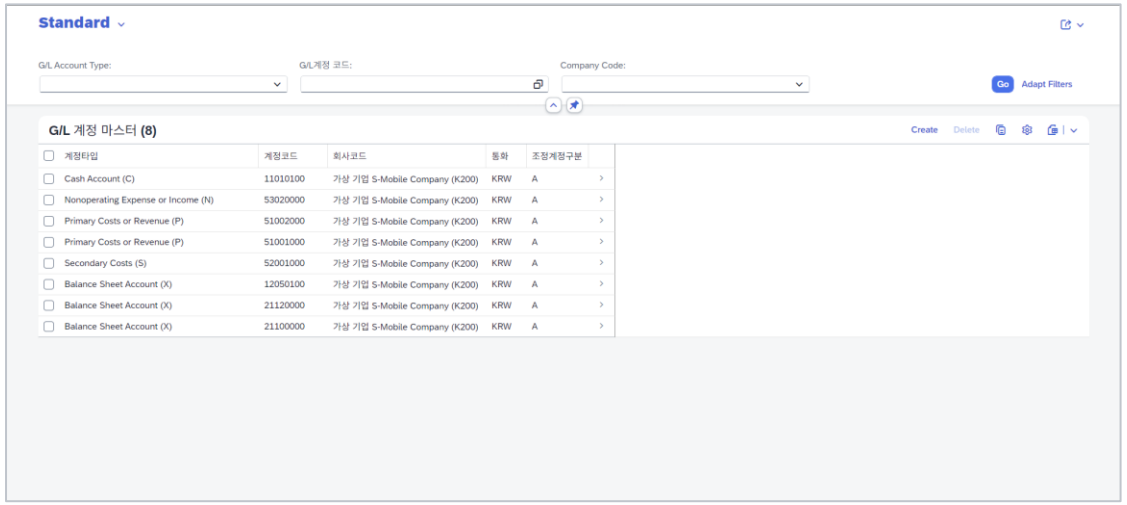
FS02 _계정관리_FS_V10

28번 최민준 | 1차 중간평가 FEEDBACK반영 | 2026-08-31

2-1. FI 계정관리(SKA1) 구현 진행 상황

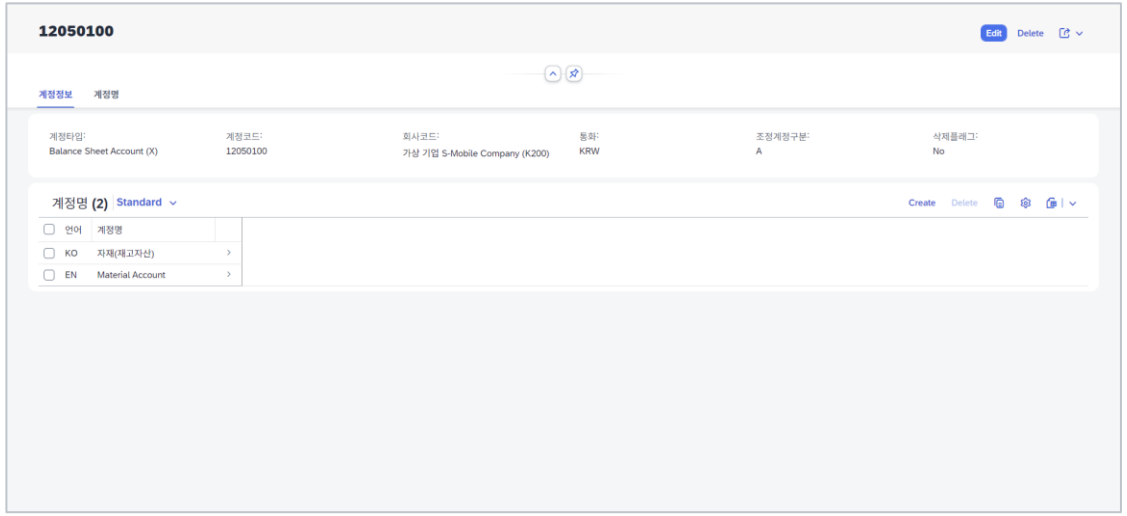
1) ListPage 화면 – 완성도 100%

* 실행화면 캡쳐



2) Object Page 화면 – 완성도 100%

* 실행화면 캡쳐



구성 요약

Table	ZTB28SKA1 · ZTB28SKA1_T
CDS	ZR_B28_SKA1 · ZI_B28_SKA1TEXT · ZC_B28_SKA1 · ZC_B28_SKA1TEXT
RAP	Managed, no-draft · OData V2

2-2. FI 계정관리(SKA1) RAP 기능 추가

1) 조정계정구분 기본값 자동화 및 계정번호 중복 등록 방지

Method	변경 / 추가 이유
SetDefaultMitkz	- 신규 생성 시 조정계정구분(Mitkz)이 비어있으면 기본값 'A'로 자동 설정 (초기값일 때만 채움)
ValidateMandatorySka1	- 계정번호(Saknr)·계정타입(Glact) 필수값 체크
CheckSaknrDuplicate	- 계정번호(Saknr) 중복 여부 체크 — 본인(sak_uuid) 제외하고 동일 Saknr 존재 시 차단

CheckSaknrDuplicate — 계정번호 중복 체크 (lhc_ZR_B28_SKA1)

```
LOOP AT accounts INTO DATA(account).
  CHECK account-Saknr IS NOT INITIAL.

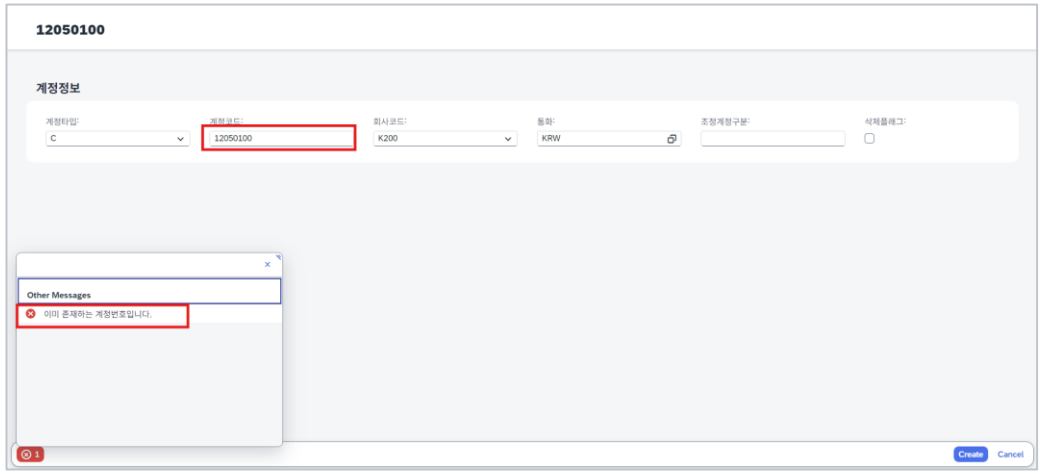
  SELECT SINGLE FROM ztb28ska1 FIELDS sak_uuid
```

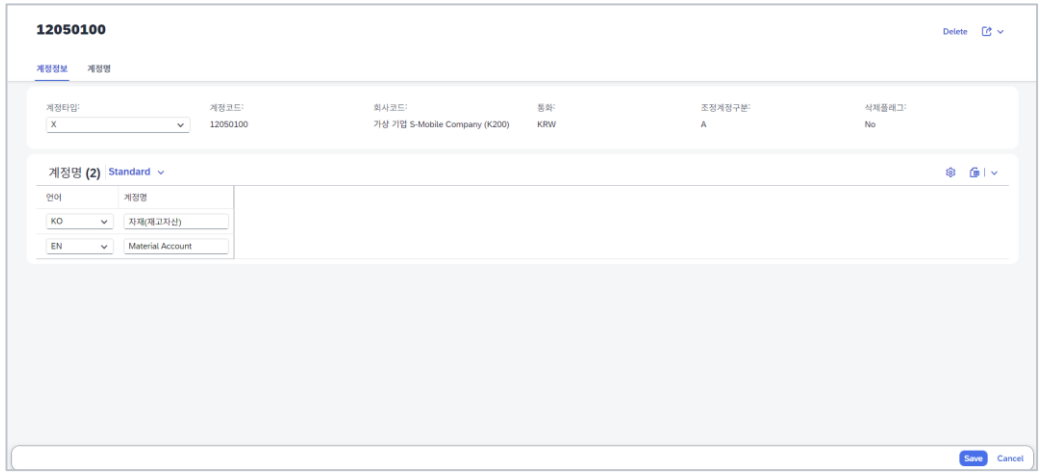
```
    WHERE saknr    = @account-Saknr
      AND sak_uuid <> @account-SakUuid
    INTO @DATA(lv_uuid).
```

```
  IF sy-subrc = 0.
    " 이미 존재하는 계정번호입니다 "
  ENDIF.
ENDLOOP.
```

sak_uuid <> 조건으로 본인 레코드를 제외 → Update 시 자기 자신과 비교되어 오탐지되는 문제 방지

* 적용된 예시 화면(RAP 실행 화면)





2-3. FI 계정관리(SKA1) 기타 다른 사항_x000B_예) Reuse를 위한 View, Class(Method) 등 FS에 포함이 안된 내용

- 실 DB 덤프 테스트 중 발견 → CheckSaknrDuplicate 추가 (설계 단계에서는 예상 못한 이슈)
- 테스트용 G/L 계정 시드 데이터 반영: 12050100 / 21120000 / 51002000

2-4. FI 계정관리(SKA1) 피드백 반영 사항

계정번호 중복체크 오탐 수정 및 필수값 검증 범위 확대

Fiori 입력값은 앞자리 0이 자동으로 채워지지만 DB 저장값은 그렇지 않아, 패딩 없이 비교하면 같은 계정을 다른 계정으로 오인식함

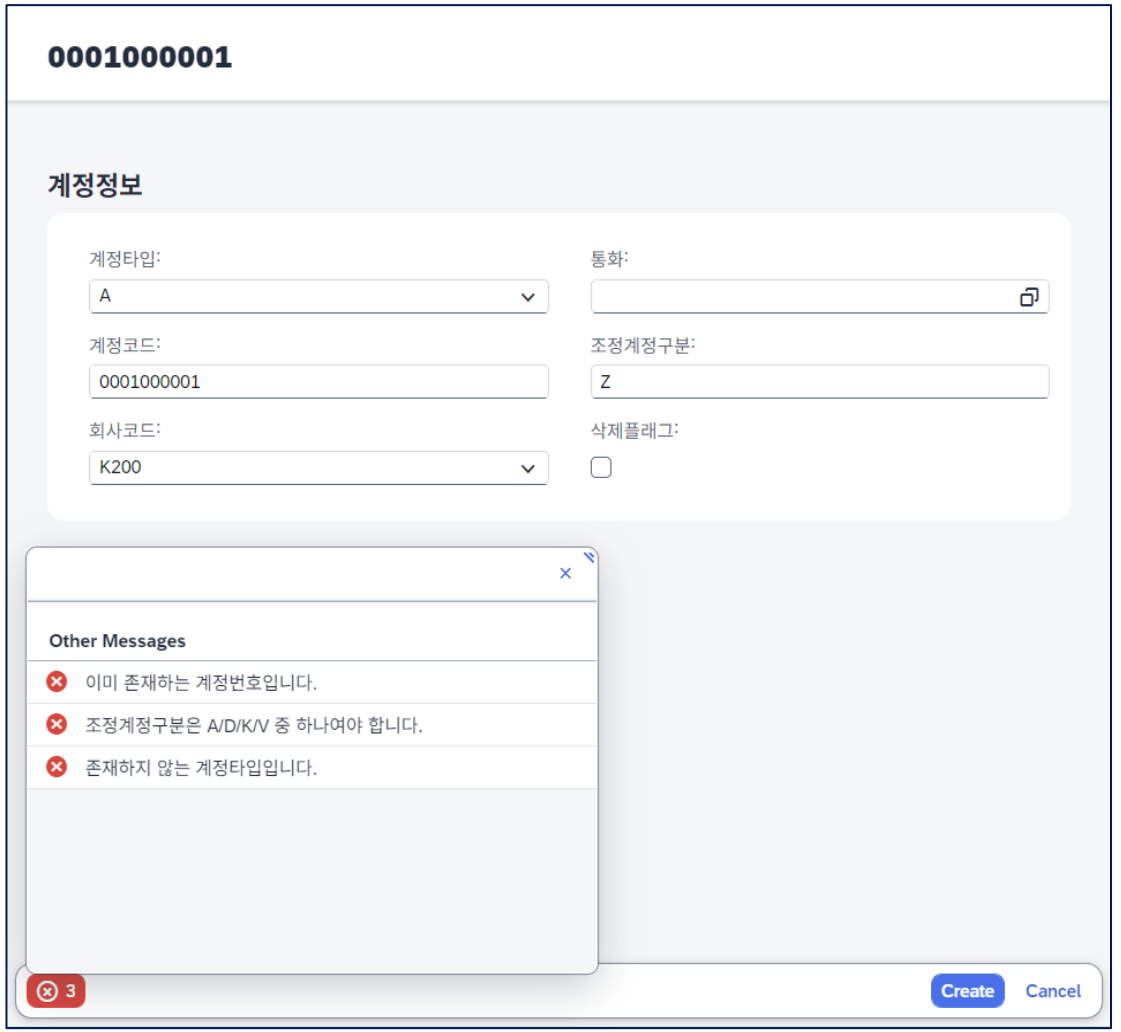
항목	피드백 반영 내용
CheckSaknrDuplicate	- 계정번호 앞자리 0 유무에 따라 동일 계정이 다르게 인식되어 중복체크가 무력화됨 → ALPHA 변환(ALPHA=IN)으로 LPAD padding 후 비교하도록 수정
ValidateMandatorySka1	- 계정타입(Glact)·회사코드(Bukrs)·통화(Waers)·조정계정구분(Mitkz)에 대한 유효성 검증이 없었음 → DD07T 도메인 조회 로직을 추가해 4개 필드 모두 실제 유효한 값인지 검증
생성 시점 차단 (Xloev)	- 이미 삭제 플래그(Xloev)가 설정된 상태로 신규 생성이 가능했던 문제 → 생성 시점에 Xloev가 채워져 있으면 차단하는 검증 추가

CheckSaknrDuplicate — ALPHA 변환 보정 (lhc_ZR_B28_SKA1)

```
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
  EXPORTING input  = account-Saknr
  IMPORTING output = lv_saknr_padded.

SELECT SINGLE FROM ztb28ska1 FIELDS sak_uuid
  WHERE saknr    = @lv_saknr_padded
    AND sak_uuid <> @account-SakUuid
  INTO @DATA(lv_uuid).
```

* 캡쳐 안내



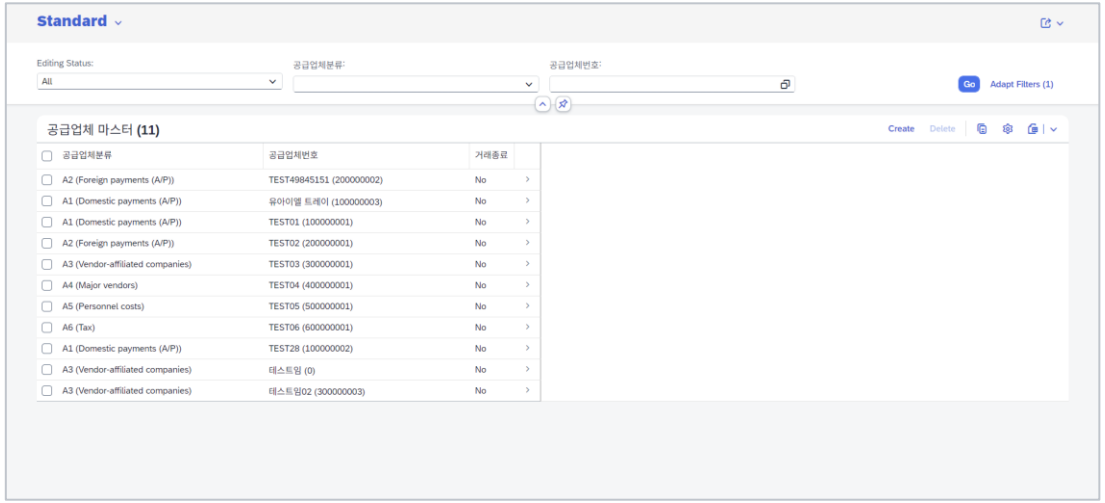
FS03 _밴더관리_FS_V10

28번 최민준 | 1차 중간평가 FEEDBACK반영 | 2026-08-31

3-1. 밴더관리(LFA1) 구현 진행 상황

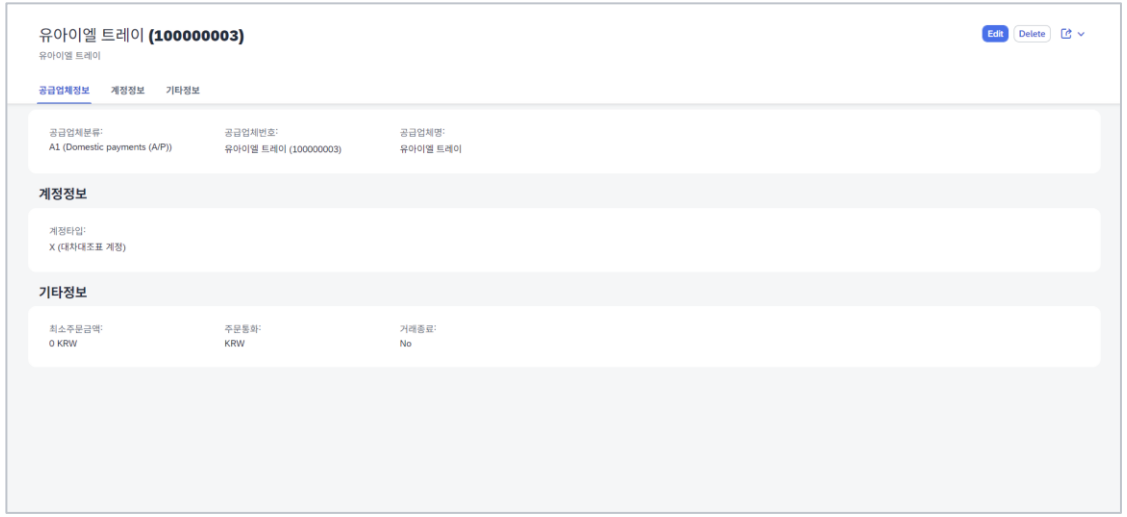
1) ListPage 화면 – 완성도 100%

* 실행화면 캡쳐



2) Object Page 화면 – 완성도 100%

* 실행화면 캡쳐



구성 요약

Table	ZTB28LFA1
CDS	ZR_B28_LFA1 · ZC_B28_LFA1
RAP	Managed, with draft · OData V4

3-1. 밴더관리(LFA1) RAP 기능 추가

1) 공급업체분류별 차등 자동채번 및 조정계정·최소주문금액 데이터 무결성 확보

Method	변경 / 추가 이유
SetDefaultWaers	- 생성 시 통화(Waers)가 비어있으면 'KRW'로 자동 설정
ValidateMandatory	- 공급업체분류(Fdgrv)·공급업체명(Name1) 필수값 체크 + 조정계정(Akont) 존재 여부 체크(LPAD 비교) + 최소주문금액(Minbw) 음수 방지
get_instance_features	- 통화(Waers) 필드는 항상 read-only 처리 (조건 없음)
SetLifnr	- 공급업체분류(Fdgrv)를 Number Range Subobject로 사용해 분류별 차등 자동채번 (NUMBER_GET_NEXT, ZNR_B28LI)

SetLifnr — 공급업체분류별 차등 자동채번 (lhc_ZR_B28_LFA1)

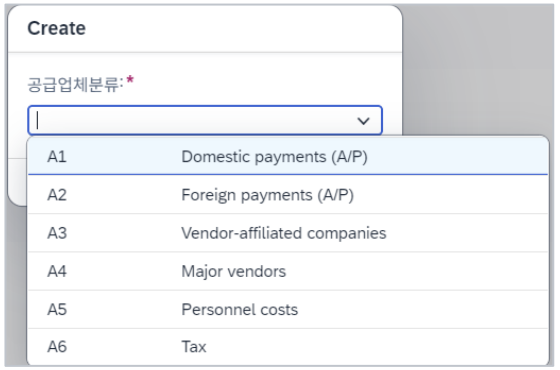
```
LOOP AT suppliers INTO DATA(supplier).
  IF supplier-Lifnr IS INITIAL.

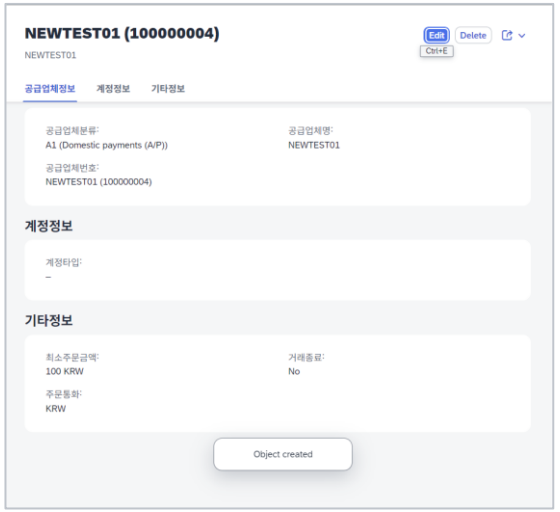
    CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
      EXPORTING
        nr_range_nr = '01'
        object      = 'ZNR_B28LI'
```

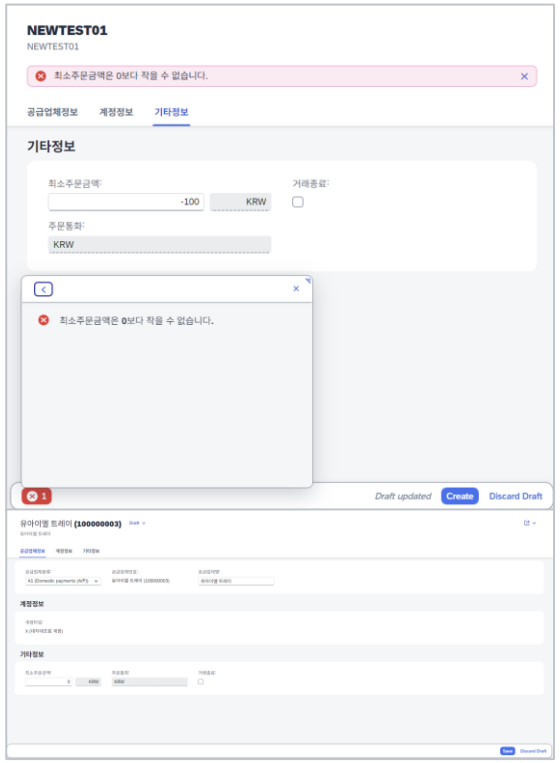
```
        subobject   = supplier-Fdgrv
```

```
      IMPORTING
        number      = lv_nr_out.
    " ... 발번 성공 시 Lifnr에 반영 "
  ENDIF.
ENDLOOP.
```

* 적용된 예시 화면(RAP 실행 화면)







3-2. 밴더관리(LFA1) 기타 다른 사항_x000B_예) Reuse를 위한 View, Class(Method) 등 FS에 포함이 안된 내용

- EXISTS() SQL Predicate 미지원 확인 → SELECT SINGLE … sy-subrc 체크 방식으로 전환

3-3. 밴더관리(LFA1) 피드백 반영 사항

Metadata Extension 어노테이션 누락 및 삭제 플래그 생성시점 차단 보정

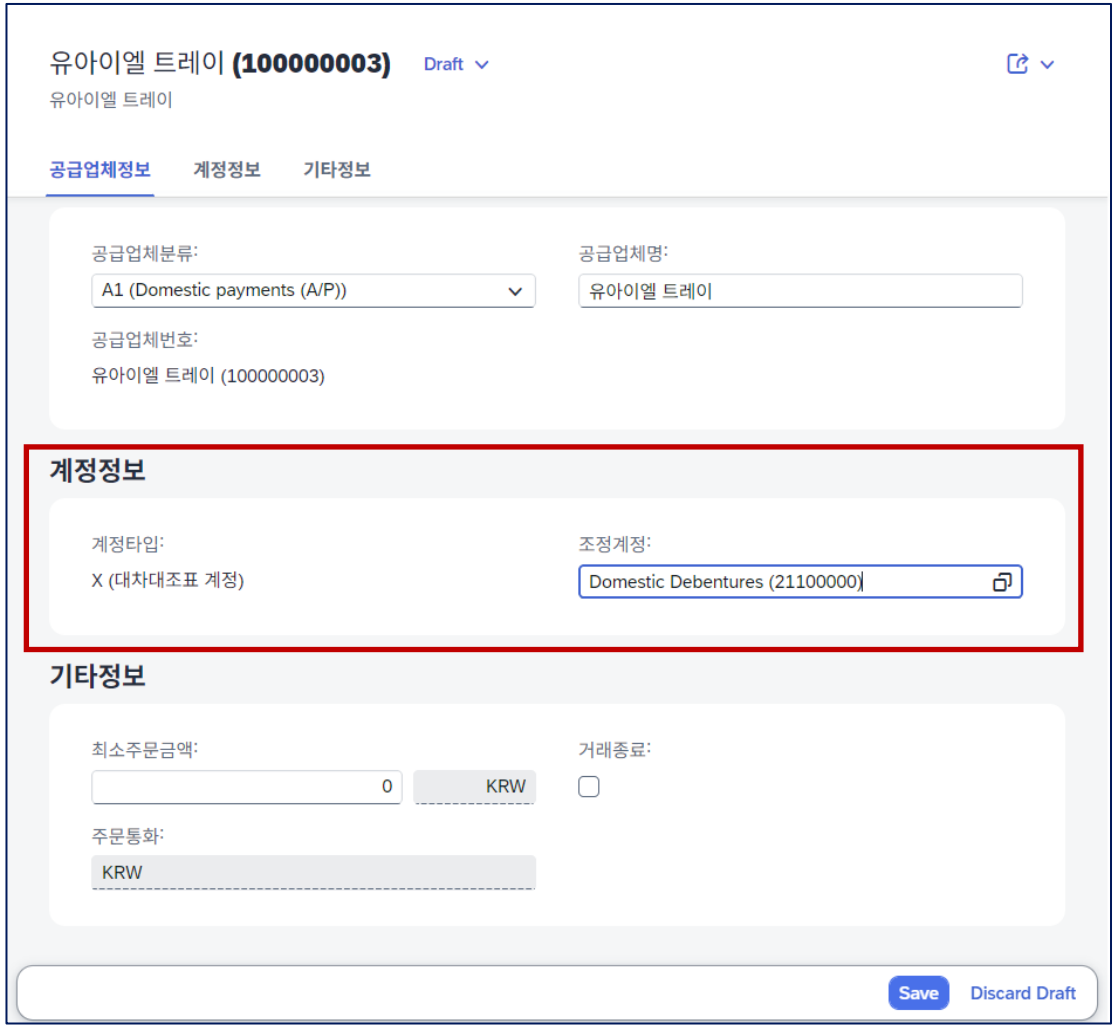
항목	피드백 반영 내용
Akont (Metadata Extension)	- 조정계정(Akont) 필드에 @UI.identification 어노테이션이 누락되어 Object Page에 필드가 표시되지 않음 → Metadata Extension에 어노테이션 추가
생성 시점 차단 (Loevm)	- 삭제 플래그(Loevm)가 설정된 상태로 신규 공급업체 생성이 가능했던 문제 → 생성 시점에 Loevm 값 존재 시 차단하도록 검증 추가

Akont 필드 @UI.identification 추가 (Metadata Extension)

```
annotate entity ZC_B28_LFA1 with
{
  @UI.identification: [{ position: 40 }]
  Akont;
}
```

CDS 어노테이션과 별도로 Metadata Extension에도 UI 표시 어노테이션이 있어야 Object Page 필드가 실제로 렌더링됨

* 캡쳐 안내



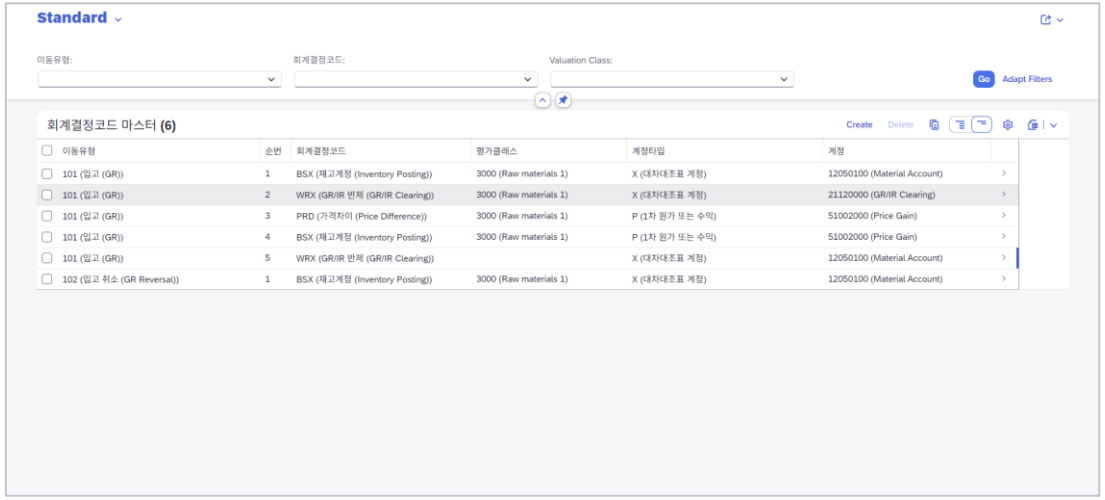
FS04 _회계계정 결정관리_FS_V10

28번 최민준 | 1차 중간평가 FEEDBACK반영 | 2026-08-31

4-1. 회계계정결정관리(T030) 구현 진행 상황

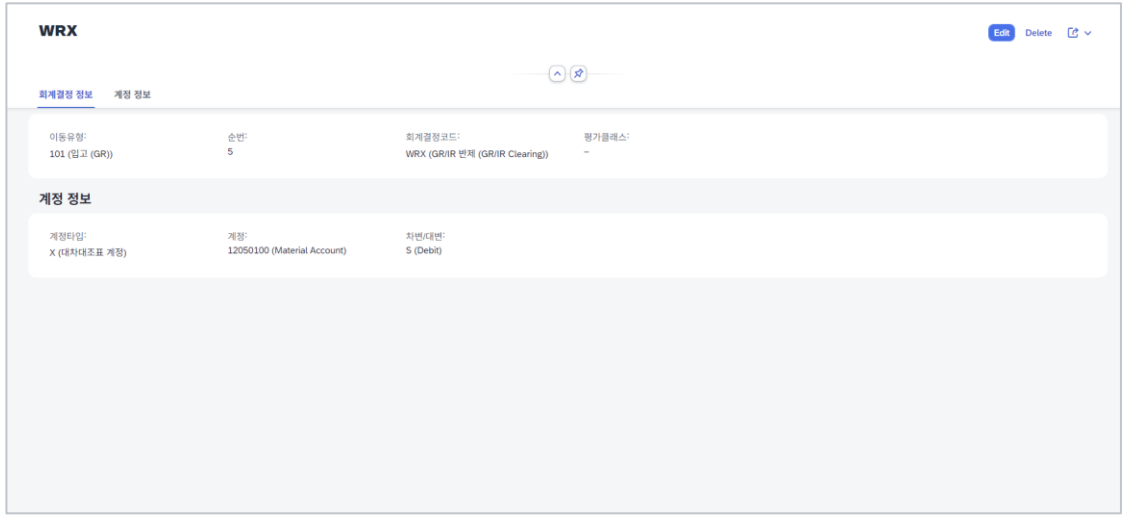
1) ListPage 화면 – 완성도 100%

* 실행화면 캡쳐



2) Object Page 화면 – 완성도 100%

* 실행화면 캡쳐



구성 요약

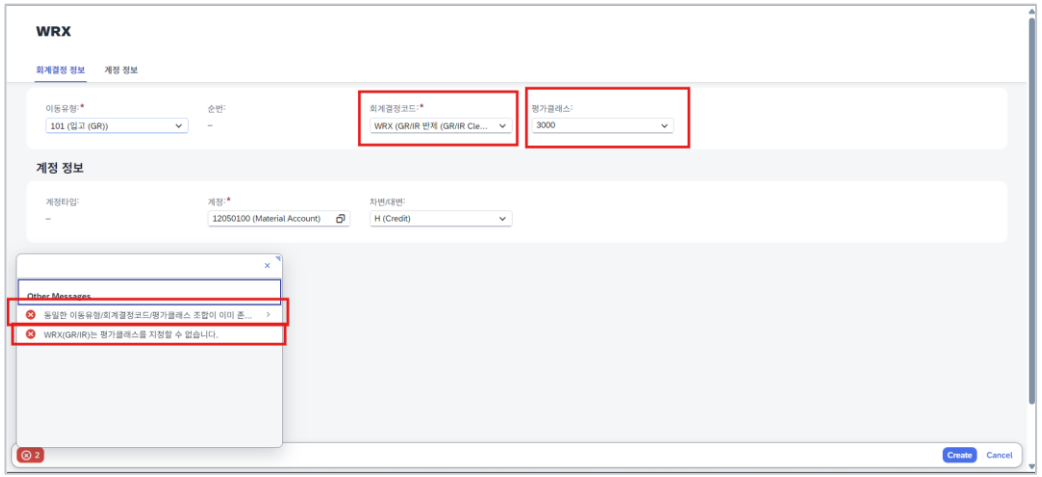
Table	ZTB28T030
CDS	ZR_B28_T030 · ZI_B28_T030TEXT · ZC_B28_T030 · ZC_B28_T030TEXT
RAP	Managed, no-draft · OData V2

4-2. 회계계정결정관리(T030) RAP 기능 추가

1) 회계결정코드별 이동유형·평가클래스 조합에 대한 비즈니스 룰 검증

Method	변경 / 추가 이유
SetSeqnr	- 동일 이동유형(Bwart) 내 최대 순번(Seqnr)+1로 자동 채번 (MAX 조회 기반)
CheckSaknrExists	- 계정번호(Saknr) 필수값 체크 + LPAD 비교로 SKA1에 실제 존재하는 계정인지 검증
CheckBklasByKtosl	- WRX(GR/IR)는 평가클래스 지정 불가 + BSX/PRD는 평가클래스 3300(비평가자재) 지정 불가
CheckDuplicateRule	- 이동유형+회계결정코드+평가클래스 조합 중복 등록 방지 (본인 UUID 제외)

* 적용된 예시 화면(RAP 실행 화면)



CheckBklasByKtosl — 회계결정코드별 평가클래스 제약 검증 (lhc_T030)

```
IF code-Ktosl = 'WRX' AND code-Bklas IS NOT INITIAL.
  " WRX(GR/IR)는 평가클래스를 지정할 수 없습니다 "
ENDIF.
```

```
IF ( code-Ktosl = 'BSX' OR code-Ktosl = 'PRD' )
     AND code-Bklas = '3300'.
```

```
  " 비평가자재(3300)는 재고/가격차이 계정결정 대상이 아닙니다 "
ENDIF.
```

Ktosl별로 평가클래스 허용 범위가 다름 — WRX는 불가, BSX/PRD는 3300만 제외

4-3. 회계계정결정관리(T030) 기타 다른 사항_x000B_예) Reuse를 위한 View, Class(Method) 등 FS에 포함이 안된 내용

- Metadata Extension Value Help 4개 필드 구성: 이동유형 / 회계결정코드 / 자재평가(평가클래스) / 차변·대변

4-4. 회계계정결정관리(T030) 피드백 반영 사항

이동유형·평가클래스 존재 여부에 대한 검증 로직 3건 추가

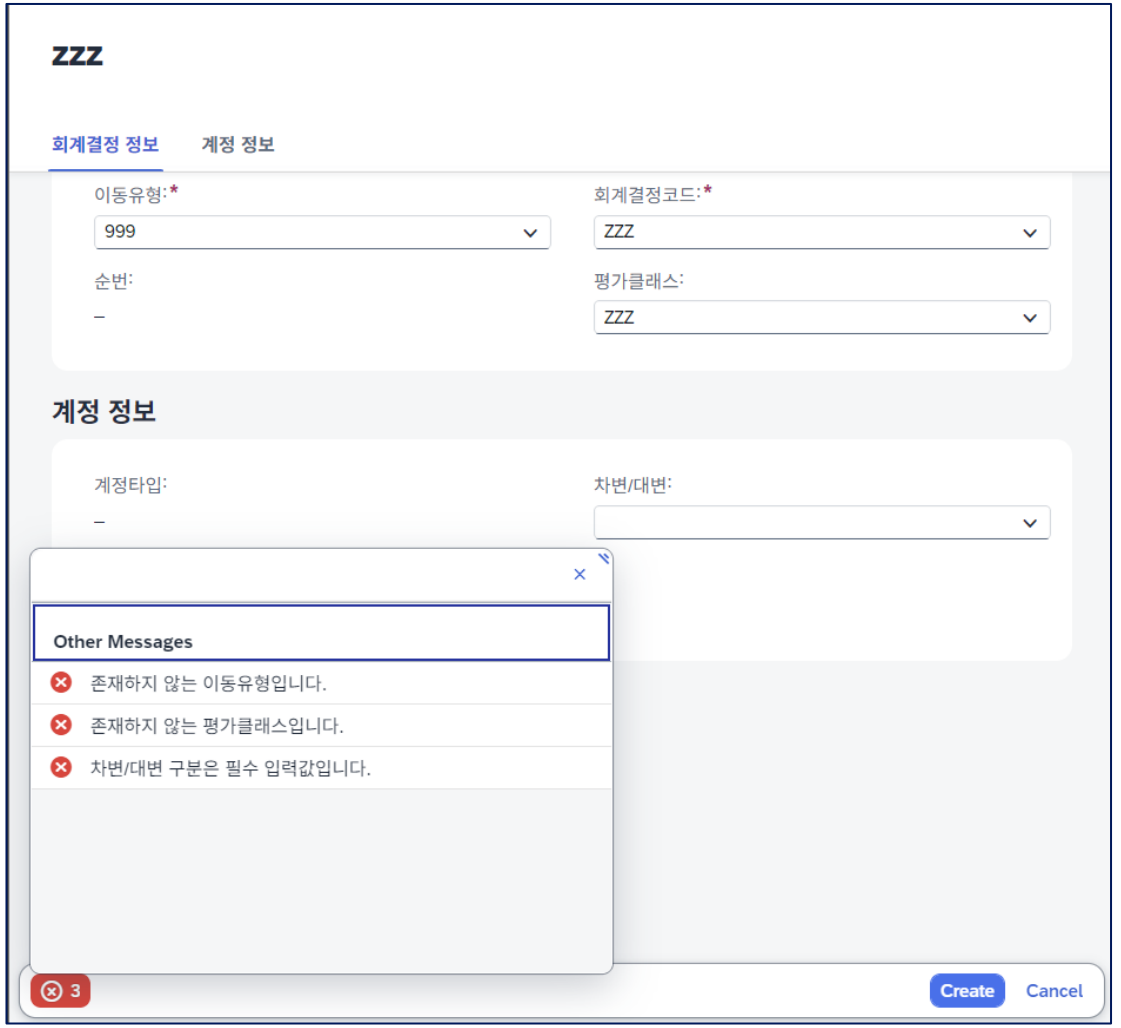
항목	피드백 반영 내용
CheckBklasExists	- 평가클래스(Bklas)가 실제 존재하지 않는 값이어도 저장이 가능했던 문제 → T025 테이블 조회로 존재 여부 검증 추가
CheckShkzg	- 차변/대변 구분(Shkzg) 값이 도메인 밖의 임의 문자로 입력 가능했던 문제 → DD07T에서 SHKZG 도메인 고정값 조회로 검증 추가
CheckBwartExists	- 이동유형(Bwart)이 실제 존재하지 않는 값이어도 저장이 가능했던 문제 → T156 테이블 조회로 존재 여부 검증 추가

CheckBklasExists — 표준 테이블 존재 여부 검증 (동일 패턴을 Bwart에도 적용)

```
SELECT SINGLE bklas FROM t025
  WHERE bklas = @code-Bklas
  INTO @DATA(lv_bklas).
IF sy-subrc <> 0.
  " 존재하지 않는 평가클래스입니다 "
ENDIF.
```

T025(평가클래스)·T156(이동유형)·DD07T(고정값 도메인)는 모두 SAP 표준 테이블 — 하드코딩 대신 실제 마스터 데이터 기준으로 검증

* 캡쳐 안내



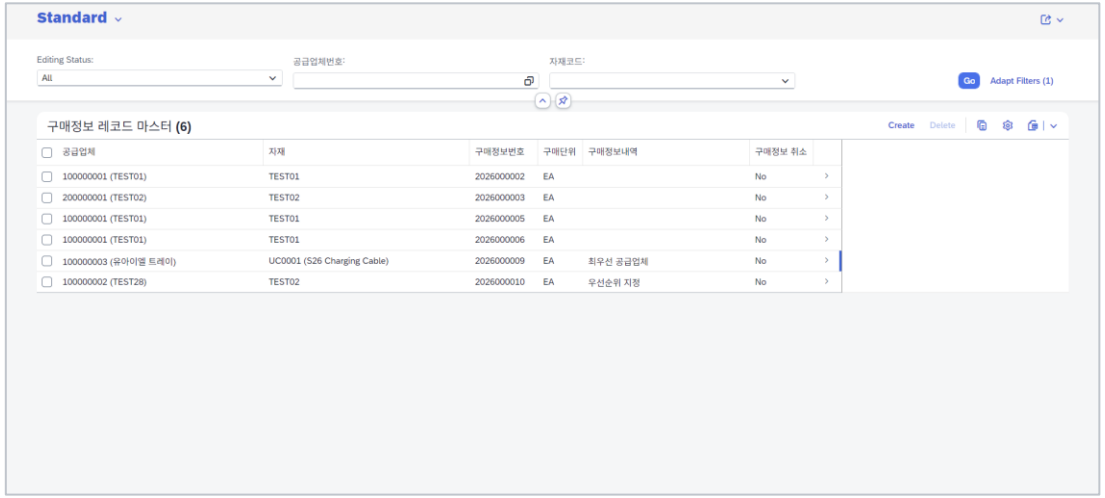
FS05 _구매정보 레코드 관리_FS_V10

28번 최민준 | 1차 중간평가 FEEDBACK반영 | 2026-08-31

5-1. 구매정보레코드관리(EINA/EINE) 구현 진행 상황

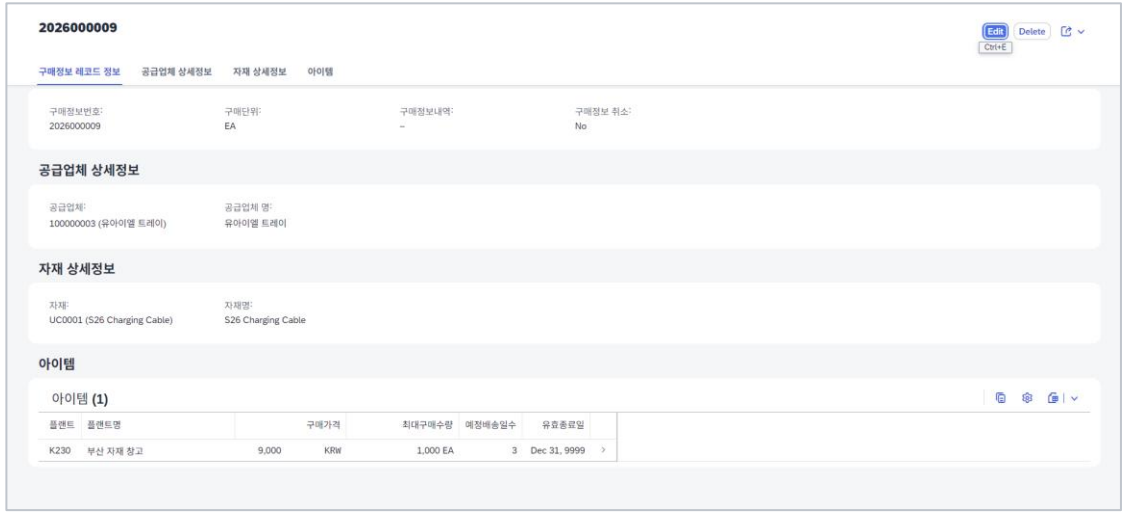
1) ListPage 화면 – 완성도 100%

* 실행화면 캡쳐



2) Object Page 화면 – 약 95% (보완중)

* 실행화면 캡쳐



구성 요약

Table	ZTB28EINA · ZTB28EINE
CDS	ZR_B28_EINA · ZI_B28_EINE · ZC_B28_EINA · ZC_B28_EINE
RAP	Managed, with draft · OData V4

5-2. 구매정보레코드관리(EINA) Table Field 추가

1) ESOKZ(정보구분)·INFTXT(구매정보내역) 필드를 FS 지침에 따라 자체 판단으로 추가

Field	변경 / 추가 이유
ESOKZ (정보구분)	- 표준(0)/외주임가공(3) 구분을 위해 FS 지침("1~2개 추가 필드")에 따라 신규 추가
INFTXT (구매정보내역)	- 구매정보 레코드에 대한 자유 텍스트 메모 필드로 신규 추가

DB Table DDL 소스 (ztb28eina)

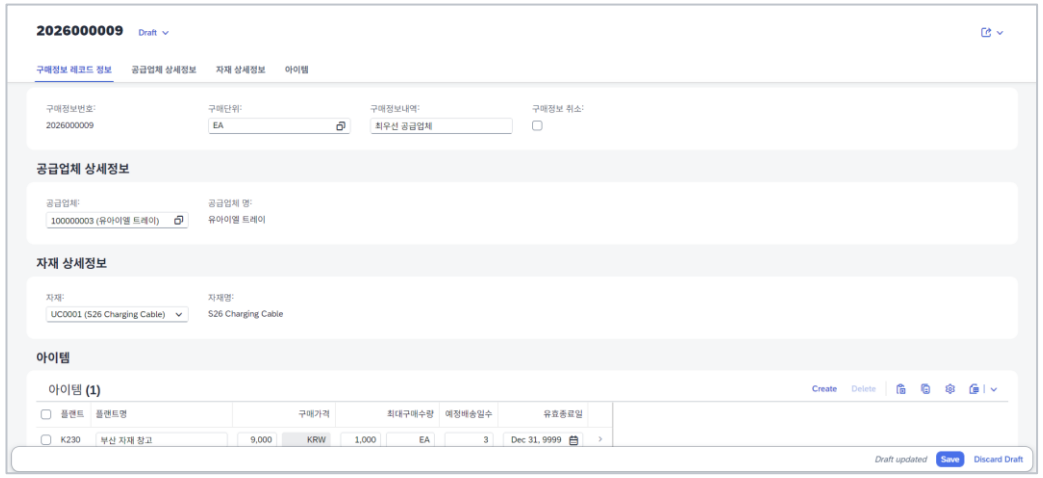
```
@AbapCatalog.enhancement.category : #EXTENSIBLE_ANY
@AbapCatalog.dataMaintenance : #RESTRICTED
define table ztb28eina {
  key client    : abap.clnt not null;
  key inf_uuid : sysuuid_x16 not null;
  infnr         : zeb28infnr;
  lifnr         : zeb28lifnr;
  matnr         : zeb28matnr;
  meins         : meins;
```

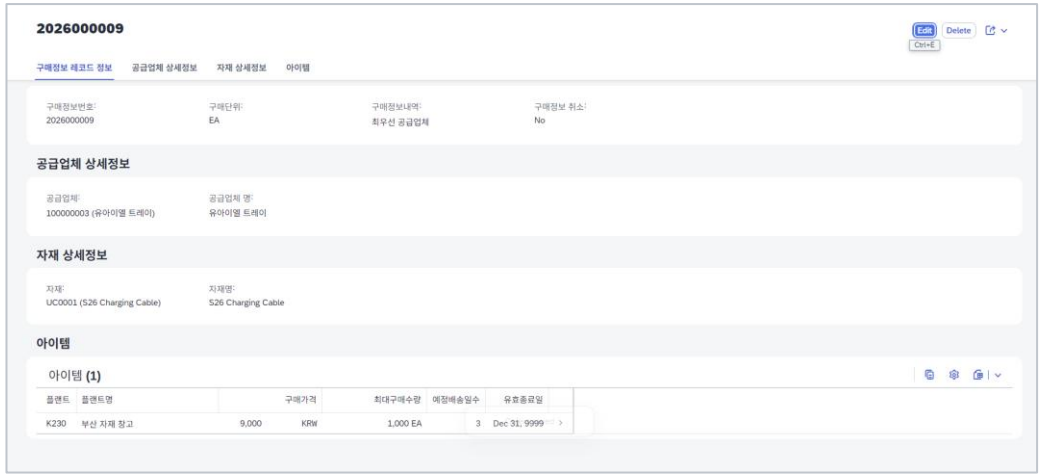
```
  esokz         : zeb28esokz;
  inftxt        : zeb28inftxt;
```

```
  loekz         : iloea;
  include zsb28timestamp;
}
```

ESOKZ·INFTXT 모두 전용 데이터 엘리먼트(ZEB28ESOKZ/ZEB28INFTXT)를 신규 정의해 사용

* 적용된 예시 화면(RAP 실행 화면)





5-3. 구매정보레코드관리(EINA/EINE) RAP 기능 추가

1) Item 기본값 자동화 및 공급업체-자재 조합 중복 등록 방지

Method	변경 / 추가 이유
SetInfnr	- 연도 기반 자동채번 — 연도(4자리)+순번(6자리) 조합으로 INFNR 자동 생성 (NUMBER_GET_NEXT, ZNR_B28IF)
ValidateMandatoryEina	- 공급업체(Lifnr) 필수값+LFA1 존재 확인 + 자재(Matnr) 필수값 +MARA 존재 확인 + 구매단위(Meins) 필수값 체크
CheckDuplicateEina	- 공급업체+자재 조합 중복 등록 방지 (본인 UUID 제외)
SetItemDefaults	- Item(EINE) 생성 시 통화(Waers) KRW, 유효종료일(Prdat) 99991231 기본값 자동 설정
get_instance_features	- 통화(Waers) 필드는 항상 read-only 처리

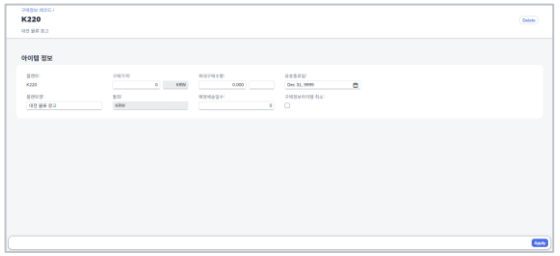
SetInfnr — 연도 기반 구매정보번호 자동채번 (lhc_Eina)

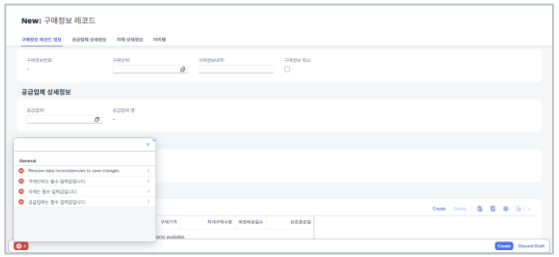
```
lv_year = sy-datum(4).
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
  EXPORTING nr_range_nr = '01'
    object = 'ZNR_B28IF'  toyear = lv_year
  IMPORTING number = lv_number.
```

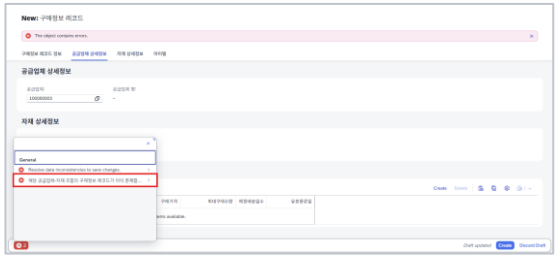
```
Infnr = |{ lv_year }{ lv_number+4(6) }|
```

toyear 파라미터로 연도별 채번 구간을 분리 → 연도(4)+순번(6) 조합의 10자리 INFNR 생성

* 적용된 예시 화면(RAP 실행 화면)







5-4. 구매정보레코드관리(EINA/EINE) 기타 다른 사항_x000B_예) Reuse를 위한 View, Class(Method) 등 FS에 포함이 안된 내용

- 연도 기반 채번(ZNR_B28IF) 구현 — SNRO 체크테이블(ZTB28NRJAHRCK)/도메인

(ZDB28NRJAHR) 신규 생성 필요했음

- [보완 진행중] Meins(단위) Draft 상태 공백 이슈 — Active 테이블에서만 조회되는 Association

한계 확인, SetItemDefaults EML determination으로 근본 수정 예정

- [보완 진행중] BklasName(평가클래스명) CASE WHEN 계산 필드 구현 예정 (원자재1/비평가자

재/반제품/완제품 한글 라벨)

5-5. 구매정보레코드관리(EINA/EINE) 피드백 반영 ① — 메시지 처리 구조 개선

메시지 중복 누적 문제의 근본 원인 해결 및 Item 필수값 검증 추가

항목	피드백 반영 내용
ZB28_EINA (메시지 클래스 신설)	- Prepare 주기가 반복될 때마다 동일 오류 메시지가 중복 누적됨 → 근본 원인은 %state_area='VALIDATE'가 RAP 메시지 교체를 막고 있었기 때문 → 전용 메시지 클래스(8개 메시지) 신설로 메시지 교체가 정상 동작하도록 수정
ValidateItemEine	- Item(EINE) 레벨에 대한 필수값 검증이 없어 빈 값으로도 저장 가능했음 → lhc_Eine에 검증 메소드 추가 + BDEF에 검증 등록

근본 원인 — %state_area='VALIDATE'가 메시지 교체를 차단

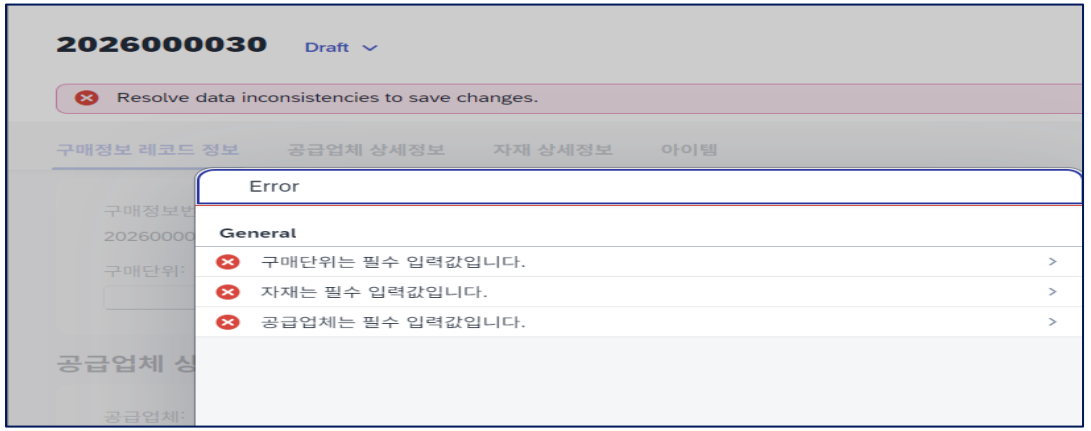
```
" 문제가 있던 기존 코드 "
APPEND VALUE #( %tky        = item-%tky
                %msg        = NEW zcx_...( ... )
                %state_area = 'VALIDATE' )
  TO reported-eine.
" Prepare가 반복될 때마다 같은 메시지가 계속 쌓임 "
```

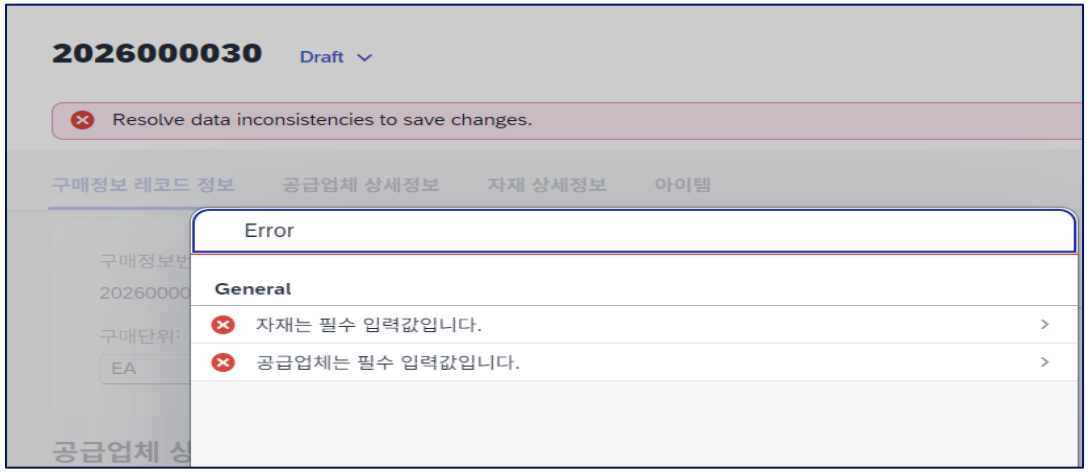
수정 — ZB28_EINA 메시지 클래스로 교체

```
APPEND VALUE #( %tky = item-%tky
                %msg = NEW zcx_eina_msg(
                         textid = zcx_eina_msg=>item_required ) )
  TO reported-eine.
```

%state_area='VALIDATE'는 검증(Validation) 메소드에서만 쓰고, 실시간 동기화용 Determination에는 넣지 않아야 메시지가 Prepare마다 정상적으로 교체됨

* 캡쳐 안내





5-6. 구매정보레코드관리(EINA/EINE) 피드백 반영 ② — Draft·필드 표시 보정

Draft List 인디케이터 및 읽기전용 필드 표시 오류 수정

항목	피드백 반영 내용
ZR_B28_EINA (semanticKey)	- Draft List에서 초안/게시 상태 아이콘이 표시되지 않음 → @ObjectModel.semanticKey 추가
생성 시점 차단 — 헤더(Loekz)	- 삭제 플래그(Loekz)가 설정된 채로 신규 구매정보 헤더 생성이 가능했음 → 생성 시점 검증 추가
생성 시점 차단 — 아이템(Loekz)	- Item(EINE) 레벨에서도 동일한 문제 발생 → 생성 시점 검증 추가
PlantName / Meins (readonly 보정)	- 계산 필드(PlantName)와 구매단위(Meins)의 read-only 처리 범위가 누락됨 → get_instance_features 조건 보정

@ObjectModel.semanticKey 추가 (ZR_B28_EINA)

```
@ObjectModel.semanticKey: ['Infnr']
define root view entity ZR_B28_EINA
  as select from ztb28eina
{
  key inf_uuid as InfUuid,
  infnr        as Infnr,
  ...
}
```

Draft 헤더·아이템 양쪽 모두 생성 시점에 삭제 플래그를 체크해야 '삭제 예정 상태의 신규 레코드'가 생기는 모순을 막을 수 있음

* 캡쳐 안내

